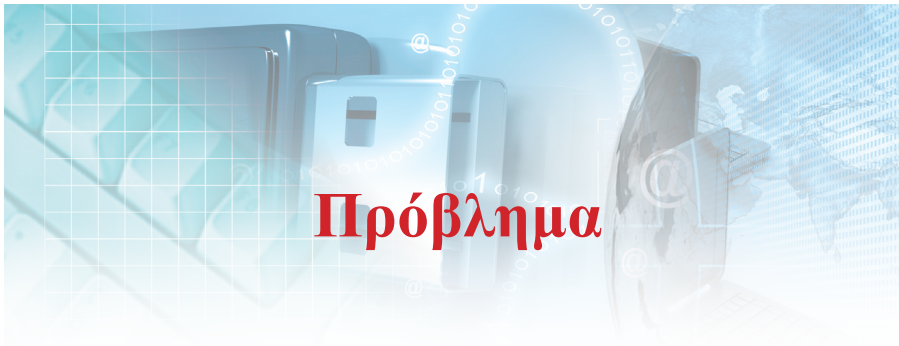




Στόχοι του κεφαλαίου αυτού είναι να μπορούν οι μαθητές:

- ✓ να περιγράφουν την έννοια του προβλήματος
- ✓ να κατατάσσουν ένα πρόβλημα στην κατηγορία που ανήκει
- ✓ να διακρίνουν την ύπαρξη υπολογιστικών και μη προβλημάτων
- ✓ να αναφέρουν τις φάσεις επίλυσης ενός υπολογιστικού προβλήματος.

2.1.1 Η έννοια του προβλήματος

Οι άνθρωποι, από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής τους, ήρθαν αντιμέτωποι με ποικίλα προβλήματα, τόσο στις καθημερινές τους δραστηριότητες όσο και σε διάφορους επιστημονικούς τομείς. Κάνοντας μια αναδρομή στην ιστορία είναι δυνατό να εντοπιστούν πληθώρα προβλημάτων.

- Ο Όμηρος στην Οδύσσεια περιγράφει τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο Οδυσσεύς για να φτάσει στην Ιθάκη.
- Το πρόβλημα που κλήθηκε να επιλύσει ο Αρχιμήδης με τη βασιλική κορώνα που οδήγησε στη γνωστή φράση του «Εύρηκα-Εύρηκα».
- Το πρόβλημα μέτρησης του χρόνου, το οποίο αντιμετωπίστηκε με τη χρήση της κλεψύδρας και του εκκρεμούς.
- Τα προβλήματα επιδημιών στην ανθρωπότητα και η αντιμετώπισή τους με εμβόλια.
- Το πρόβλημα του «ιού του 2000» και η αντιμετώπισή του, ώστε τα υπολογιστικά συστήματα να λειτουργήσουν σωστά την 1/1/2000.

Όπως φαίνεται, η ύπαρξη προβλημάτων είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο. Στην εποχή μας, οι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με προβλήματα στον προσωπικό, στον επαγγελματικό και στον κοινωνικό χώρο γενικότερα. Όλοι οι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και επιπλέον δίνουν διαφορετική σημασία και βαρύτητα σε αυτά. Ωστόσο υπάρχουν προβλήματα που αναγνωρίζονται από τους περισσότερους ως πολύ σημαντικά.

Τα προβλήματα εκτός από δυσάρεστες ή πιεστικές καταστάσεις που απαιτούν λύση (περιβαλλοντικά προβλήματα, κοινωνικά προβλήματα, προσωπικά προβλήματα κ.ά.) μπορούν να είναι είτε ενδιαφέρουσες προκλήσεις (π.χ. η επίλυση ενός γρίφου ή η νίκη σε ένα παιχνίδι σκάκι), είτε ευκαιρίες για να προκύψει κάτι ωφέλιμο για την κοινωνία μέσω της επίλυσής τους (π.χ. νέα ασφαλέστερα υλικά για την κατασκευή αυτοκινήτων, τρισδιάστατες εκτυπώσεις κ.ά.).



Προερωτήσεις

- Συζητήστε με τους συμμαθητές σας και καταγράψτε δύο προβλήματα.
- Ποια είναι τα βασικότερα προβλήματα της ανθρωπότητας;
- Ρωτήστε το συμμαθητή σας ποιο θεωρεί το σημαντικότερο πρόβλημα της ανθρωπότητας και ποιο θεωρεί το σημαντικότερο πρόβλημα που χρήζει αντιμετώπισης στο σχολείο.



Τα προβλήματα δεν είναι απαραίτητα μαθηματικές καταστάσεις που απαιτούν αντιμετώπιση.



Εικόνα 2.1. Ο κύβος του Ρούμπικ (Rubik)



«Η ζωή είναι επίλυση προβλημάτων», (Καρλ Πόππερ, Karl Popper, 1994)

Όλα τα προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με έναν ενιαίο και μοναδικό τρόπο. Επιπλέον, κάθε ξεχωριστό πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίζεται και να επιλύεται με ποικίλους τρόπους, ενώ συγχρόνως μπορεί να έχει πολλές λύσεις (το πρόβλημα οργάνωσης μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης).

Με τον όρο Πρόβλημα προσδιορίζεται μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής.

Η διατύπωση ενός προβλήματος και η αντιμετώπισή του, αποτελούν ζητήματα που απαιτούν ικανότητες ορθολογικής, αναλυτικής και συνθετικής σκέψης, αλλά και σωστό χειρισμό της φυσικής γλώσσας. Επιπλέον, οι δεξιότητες που αποκτούνται από την ενασχόληση με τα προβλήματα (διατύπωση και αντιμετώπισή τους), αποτελούν χρήσιμα εφόδια για κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα.

2.1.2 Κατηγορίες Προβλημάτων

Τα προβλήματα ανάλογα με τη δυνατότητα επίλυσης διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες.

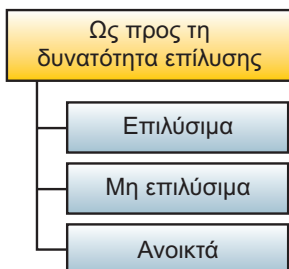
Επιλύσιμα είναι εκείνα τα προβλήματα για τα οποία η λύση έχει βρεθεί και έχει διατυπωθεί.

Παραδείγματα επιλύσιμων προβλημάτων είναι η αποψίλωση μιας έκτασης γης (ο καθαρισμός δηλαδή ενός χωραφιού από κάθε είδους βλάστηση), η επίλυση της δευτεροβάθμιας εξίσωσης κ.ά..

Μη επιλύσιμα χαρακτηρίζονται εκείνα τα προβλήματα για τα οποία έχει αποδειχτεί, ότι δεν επιδέχονται λύση.

Το πρόβλημα του τετραγωνισμού του κύκλου με κανόνα και διαβήτη που είχε διατυπωθεί από τους αρχαίους ελληνιστικούς χρόνους είναι ένα τέτοιο πρόβλημα. Παρότι το πρόβλημα επιδέχεται προσεγγιστική λύση, δεν μπορεί να λυθεί με τη χρήση κανόνα και διαβήτη.

Ανοικτά ονομάζονται τα προβλήματα για τα οποία η λύση τους δεν έχει ακόμα βρεθεί, ενώ ταυτόχρονα δεν έχει αποδειχτεί, ότι δεν επιδέχονται λύση.



Εικόνα 2.2. Κατηγορίες προβλημάτων



Ένα άλλο μη επιλύσιμο πρόβλημα είναι η εύρεση ακέραιων λύσεων οποιασδήποτε διοφαντικής εξίσωσης (ακέραια πολωνυμική εξίσωση) όπως της $6x + 15y = 4$. Το 1970 αποδείχτηκε ότι το πρόβλημα είναι μη επιλύσιμο.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το πρόβλημα της ενοποίησης των τεσσάρων πεδίων δυνάμεων (βαρυτικού, ηλεκτρομαγνητικού, ασθενούς πυρηνικού και ισχυρού πυρηνικού), το οποίο προς το παρόν, δεν έχει επιλυθεί. Επίσης, η εικασία του Γκόλντμπαχ (Goldbach, κάθε άρτιος μπορεί να γραφτεί ως άθροισμα δύο πρώτων αριθμών) αποτελεί ένα ανοικτό πρόβλημα αφού δεν έχει ακόμα αποδειχθεί.

2.1.3 Υπολογιστικά Προβλήματα

Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Ντέβιντ Χίλμπερτ (David Hilbert) παρουσίασε έναν κατάλογο προβλημάτων, εκ των οποίων το τελευταίο έθετε το ερώτημα «αν υπάρχει αλγόριθμος που μπορεί να αποφασίσει την αλήθεια οποιασδήποτε λογικής πρότασης που αφορούσε τους φυσικούς αριθμούς». Με το ερώτημα αυτό ουσιαστικά ρωτούσε «αν μπορεί να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία επίλυσης όλων των μαθηματικών προβλημάτων». Το 1931, το θεώρημα της μη πληρότητας του Κουρτ Γκέντελ (Kurt Gödel) έδειξε ότι, σε οποιαδήποτε γλώσσα που έχει την ισχύ να περιγράφει τις ιδιότητες των φυσικών αριθμών, υπάρχουν αληθείς προτάσεις των οποίων η αλήθεια δεν μπορεί να βεβαιωθεί με κανέναν αλγόριθμο. Με τον τρόπο αυτό, απέδειξε ότι υπάρχουν μερικές συναρτήσεις οι οποίες δεν μπορούν να αναπαρασταθούν από έναν αλγόριθμο, και άρα δεν μπορούν να υπολογιστούν. Στη συνέχεια, ο Άλαν Τιούρινγκ (Alan Turing) όρισε τη μηχανή Turing η οποία είναι ικανή να υπολογίσει οποιαδήποτε υπολογίσιμη συνάρτηση και έδειξε επίσης ότι υπήρχαν μερικές συναρτήσεις τις οποίες καμία μηχανή Turing δεν μπορεί να υπολογίσει.

Από τα παραπάνω φάνηκε ότι τα προβλήματα με βάση τη δυνατότητα επίλυσής τους μέσω του υπολογιστή, μπορούν να διακριθούν σε υπολογιστικά και μη υπολογιστικά.

Οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να λυθεί και μέσω του υπολογιστή, χαρακτηρίζεται υπολογιστικό πρόβλημα.

Για να λυθεί ένα πρόβλημα με τη βοήθεια του υπολογιστή, χρειάζεται να διατυπωθεί το αντίστοιχο υπολογιστικό πρόβλημα και στη συνέχεια να υλοποιηθεί η επίλυσή του μέσω του υπολογιστή.

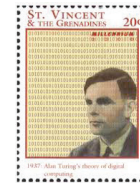
Παραδείγματα υπολογιστικών προβλημάτων είναι:

- Η επίλυση της δευτεροβάθμιας εξίσωσης.
- Η ταξινόμηση των μαθητών σε αλφαβητική σειρά.
- Η αναζήτηση και ο υπολογισμός της χιλιομετρικά συντομότερης διαδρομής που θα κάνει ένας ταχυδρόμος για να επισκεφθεί δέκα χωριά και να επιστρέψει στο χωριό από όπου ξεκίνησε περνώντας μόνο μία φορά από κάθε χωριό, με βάση έναν δεδομένο χάρτη των χωριών και των δρόμων που συνδέουν τα χωριά.
- Η εύρεση λέξης που να ξεκινά από ένα γράμμα και να τελειώνει σε ένα άλλο γράμμα.

Από την άλλη, τα μη υπολογιστικά προβλήματα δεν μπορούν να λυθούν από έναν υπολογιστή ή από άλλα μηχανικά μέσα. Για παράδειγμα, καμία μηχανή δεν μπορεί γενικά να αποφανθεί αν ένα δεδομένο πρόγραμμα θα επιστρέψει απάντηση για μια δεδομένη είσοδο, ή αν θα εκτελείται για πάντα.



Εικόνα 2.3. David Hilbert και Kurt Gödel



Εικόνα 2.4. Alan Turing και Pierre de Fermat



Το θεώρημα του Πιέρ ντε Φερμά (Pierre de Fermat): «Τρεις θετικοί αριθμοί a , b , c δεν μπορούν να ικανοποιήσουν την εξίσωση $a^n + b^n = c^n$ για κάθε ακέραιο αριθμό $n > 2$ » διατυπώθηκε από τον ίδιο το 1637 ως σημείωση στο βιβλίο του «Αριθμητικά του Διόφαντου». Η επιτυχής απόδειξη του θεωρήματος δημοσιεύθηκε το 1995.



Για να διατυπωθεί ένα πρόβλημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε μέσο με συνηθέστερα τον προφορικό ή το γραπτό λόγο. Ο λόγος όμως όταν χρησιμοποιείται για την επικοινωνία, χρειάζεται να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια.



Η άστοχη χρήση ορολογίας και η λανθασμένη σύνταξη, μπορούν να προκαλέσουν παρερμηνείες και παραπληνίσεις. Ωστόσο, παρερμηνείες μπορούν να υπάρξουν ακόμα και σε περιπτώσεις όπου όλοι οι λεξικολογικοί και συντακτικοί κανόνες τηρούνται.



Στη διαγραμματική αναπαράσταση, το αρχικό πρόβλημα αναπαρίσταται από ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμα. Κάθε ένα από τα απλούστερα προβλήματα, αναπαρίσταται επίσης από ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμα.

Τα παραλληλόγραμμα που αντιστοιχούν στα απλούστερα προβλήματα, σχηματίζονται ένα επίπεδο χαμηλότερα.

2.1.4 Διαδικασίες επίλυσης (υπολογιστικού) προβλήματος

Η προσπάθεια αντιμετώπισης και επίλυσης ενός προβλήματος προϋποθέτει αρχικά την πλήρη κατανόηση του προβλήματος. Η **κατανόηση** ενός προβλήματος αποτελεί συνάρτηση δύο παραγόντων, της σωστής διατύπωσης εκ μέρους του δημιουργού του και της αντίστοιχα σωστής ερμηνείας από τη μεριά εκείνου που καλείται να το αντιμετωπίσει.

Η κατανόηση του προβλήματος είναι βασική προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία ανάλυσης του προβλήματος σε άλλα απλούστερα και ο διαχωρισμός των κύριων στοιχείων του προβλήματος σε σχέση με τα δευτερεύοντα στοιχεία (αφαίρεση). Η **ανάλυση-αφαίρεση** αποτελεί το δεύτερο βήμα στην διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος. Στόχος της ανάλυσης, είναι η διάσπαση του προβλήματος σε άλλα απλούστερα προβλήματα για να είναι εύκολη η αντιμετώπισή τους.

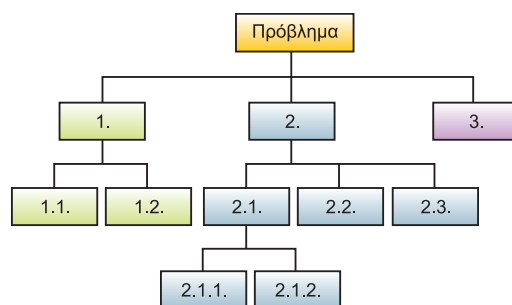
Η ανάλυση ενός προβλήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε φραστικά είτε διαγραμματικά, όπως φαίνεται στο παράδειγμα 2.1.

Παράδειγμα 2.1. Ανάλυση προβλήματος: Εξυπηρέτηση πολιτών από τις υπηρεσίες του δημοσίου.

Φραστική ανάλυση

1. Προσδιορισμός αναγκών
 - 1.1. Ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών
 - 1.2. Περιορισμός μετακινήσεων
2. Δράση
 - 2.1. Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης
 - 2.1.1. Ποιες υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες;
 - 2.1.2. Με ποια διαδικασία θα γίνονται διαθέσιμες;
 - 2.2. Ενημέρωση πολιτών
 - 2.3. Ενημέρωση υπαλλήλων για να συνδράμουν το έργο
3. Εφαρμογή του σχεδίου.

Διαγραμματική ανάλυση



Εικόνα 2.5. Διαγραμματική αναπαράσταση ανάλυσης προβλήματος

Για τη σωστή επίλυση ενός προβλήματος είναι σημαντικός ο επακριβής προσδιορισμός των **δεδομένων** που παρέχει το πρόβλημα και η λεπτομερειακή καταγραφή των **ζητούμενων** που αναμένονται σαν αποτελέ-

σματα της επίλυσης του προβλήματος. Για να βρει κάποιος τα ζητούμενα χρειάζεται να επεξεργαστεί τα δεδομένα.

Επεξεργασία δεδομένων είναι η συστηματική εκτέλεση πράξεων σε δεδομένα.

Αφού ολοκληρωθεί η ανάλυση του προβλήματος ακολουθεί το στάδιο της σύνθεσης. Κατά τη **σύνθεση** επιχειρείται η κατασκευή μιας νέας δομής, με την οργάνωση των επιμέρους στοιχείων του προβλήματος. Επιπλέον, η **κατηγοριοποίηση** του προβλήματος είναι ένα εξίσου σημαντικό στάδιο, μέσω του οποίου το πρόβλημα κατατάσσεται σε κάποια κατηγορία, σε μία οικογένεια παρόμοιων προβλημάτων και έτσι διευκολύνεται η επίλυση, αφού παρέχεται η ευκαιρία να προσδιοριστεί το ζητούμενο ανάμεσα σε παρόμοια «αντικείμενα». Τέλος, με τη **γενίκευση**, μπορούν να μεταφερθούν τα αποτελέσματα σε άλλες παρεμφερείς καταστάσεις ή προβλήματα.

Παράδειγμα 2.2. Να διερευνηθεί η εξίσωση $ax + \beta = 0$ ως προς x , για τις διάφορες τιμές του a και β .

Απάντηση

Υπάρχουν 2 περιπτώσεις: Αν ο συντελεστής της μεταβλητής x είναι διάφορος του μηδενός ($a \neq 0$) ή αν ο συντελεστής της μεταβλητής x είναι ίσος με μηδέν ($a = 0$).

Περίπτωση 1: Αν $a \neq 0$, τότε η εξίσωση έχει

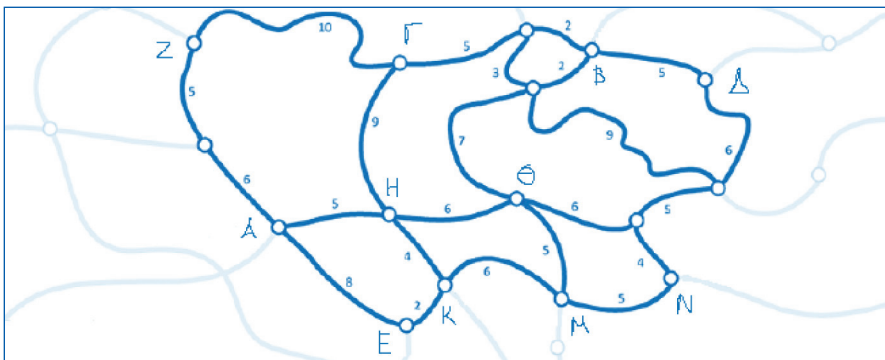
$$\text{μοναδική λύση την } x = -\frac{\beta}{a}.$$

Περίπτωση 2: Αν $a = 0$ τότε υπάρχουν δύο υποπεριπτώσεις: Αν ο σταθερός όρος β είναι διάφορος του μηδενός ($\beta \neq 0$) ή αν είναι ίσος με μηδέν ($\beta = 0$).

Περίπτωση 2.1. Αν $\beta \neq 0$, η εξίσωση είναι αδύνατη.

Περίπτωση 2.2. Αν $\beta = 0$, η εξίσωση είναι αόριστη.

Παράδειγμα 2.3. Δίνεται ο ακόλουθος χάρτης διαδρομών (εικόνα 2.6) που συνδέει ορισμένες πόλεις. Ο χάρτης δείχνει το χρόνο που απαιτείται για τη μετακίνηση από πόλη σε πόλη.



Εικόνα 2.6. Χάρτης διαδρομών



Δεδομένο είναι μια παράσταση γεγονότων, εννοιών ή εντολών σε τυποποιημένη μορφή που είναι κατάλληλη για επικοινωνία, ερμηνεία ή επεξεργασία από τον άνθρωπο ή από αυτόματα μέσα.

Με τον όρο **ζητούμενο** δηλώνεται οτιδήποτε προκύπτει ή τίθεται ως αντικείμενο έρευνας ή αναζήτησης.

Με τον όρο **πληροφορία** αναφέρεται οποιοδήποτε γνωστικό στοιχείο προέρχεται από επεξεργασία δεδομένων.

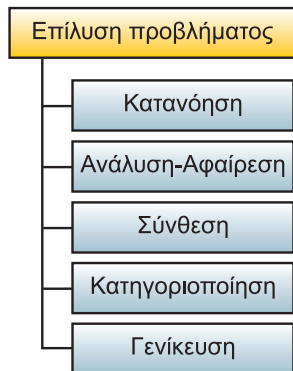
Κατανόηση: Δίνονται οι σταθεροί όροι a, β της εξίσωσης και ζητείται η τιμή της μεταβλητής x για τις διάφορες τιμές των a και β .

Ανάλυση: Το πρόβλημα διασπάται αρχικά σε δύο υποπροβλήματα. Στο πρώτο ο συντελεστής a της μεταβλητής x είναι διάφορος του μηδενός. Στο δεύτερο ο συντελεστής είναι μηδέν. Το δεύτερο υποπρόβλημα διασπάται σε δύο υποπροβλήματα: Ο σταθερός όρος β είναι ίσος με μηδέν ή είναι διάφορος του μηδενός.

Σύνθεση: Η εξίσωση είτε έχει μοναδική λύση, είτε είναι αδύνατη, είτε είναι αόριστη.

Κατηγοριοποίηση και γενίκευση: όλες οι πρωτοβάθμιες εξισώσεις αντιμετωπίζονται με αυτή την προσέγγιση.

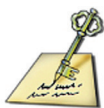
Το παράδειγμα 2.3 εντάσσεται σε μία γενικότερη κατηγορία προβλημάτων εύρεσης συντομότερης διαδρομής.



Εικόνα 2.7. Στάδια επίλυσης προβλήματος.



Το 1976 το θεώρημα των 4 χρωμάτων αποδείχθηκε. Για την απόδειξη χρησιμοποιήθηκε ένας υπολογιστής για 1200 ώρες.



Λέξεις κλειδιά
Πρόβλημα, Επίλυσιμα, Ανοικτά, Υπολογιστικά, Επίλυση προβλήματος, Κατανόηση, Ανάλυση, Αφαίρεση, Σύνθεση, Κατηγοριοποίηση, Γενίκευση

1. Ποια διαδρομή είναι η συντομότερη από την πόλη Α στην πόλη Β;
2. Σε ποια πόλη θα συναντηθούν τρεις φίλοι ώστε κανένας να μην κινηθεί περισσότερο από δεκαπέντε λεπτά αν βρίσκονται στις πόλεις Γ, Δ και Ε αντίστοιχα και τα τρένα τους ξεκινούν όλα στις 19:00;

Απάντηση

1. Όπως φαίνεται στο χάρτη, υπάρχουν πολλές διαδρομές για να μεταβεί κάποιος από την πόλη Α στην πόλη Β. Από αυτές τις διαδρομές χρειάζεται να υπολογιστεί η συντομότερη με βάση το χρόνο που απαιτείται για τη μετακίνηση από πόλη σε πόλη. Για το σκοπό αυτό, μετριοούνται οι αποστάσεις μεταξύ των πόλεων, από όπου προκύπτει ότι η συντομότερη με βάση το χρόνο διαδρομή είναι 20 λεπτά.
2. Με παρόμοιο τρόπο, μετριοούνται οι σχετικές αποστάσεις. Η συνάντηση θα γίνει στην πόλη Θ, αφού ο άνθρωπος από την πόλη Γ θα κάνει 15 λεπτά, ο άνθρωπος από την πόλη Δ θα κάνει 14 λεπτά και ο άνθρωπος από την πόλη Ε θα κάνει 12 λεπτά.

Ανακεφαλαίωση

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε η διαχρονικότητα του προβλήματος και επιχειρήθηκε να γίνει σαφής η ανεξαρτησία της λύσης του από τον υπολογιστή. Κατηγοριοποιήθηκαν τα προβλήματα ως προς τη δυνατότητα επίλυσης και επιπλέον ως προς τη δυνατότητα επίλυσης με τον υπολογιστή. Επισημάνθηκαν βασικά στοιχεία στη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος (κατανόηση, καθορισμός δεδομένων και ζητουμένων, ανάλυση-αφαίρεση, σύνθεση, κατηγοριοποίηση και γενίκευση).

Ερωτήσεις - Θέματα προς συζήτηση - Δραστηριότητες

1. Να αναφέρετε τις κατηγορίες προβλημάτων ως προς τη δυνατότητα επίλυσης και να δώσετε παραδείγματα προβλημάτων από κάθε κατηγορία.
2. Εργαστείτε σε ομάδες. Κάθε ομάδα θα θέτει ένα πρόβλημα στην άλλη ομάδα, η οποία καλείται να ανακαλύψει την κατηγορία στην οποία ανήκει το πρόβλημα.
3. Να διερευνήσετε την εξίσωση $ax^2 + bx + c = 0$ ως προς x για τις διάφορες τιμές των a , b και c .
4. Μπορεί κάθε χάρτης να χρωματιστεί με τέσσερα χρώματα το πολύ, ώστε οι γειτονικές χώρες να είναι χρωματισμένες διαφορετικά;
5. Να χαρακτηρίσετε με Σωστό ή Λάθος τις παρακάτω προτάσεις:
 Α. Κάθε επίλυσιμο πρόβλημα είναι υπολογιστικό.
 Β. Η κατανόηση προηγείται της επίλυσης.
 Γ. Όλα τα προβλήματα μπορούν να λυθούν με τη βοήθεια του υπολογιστή.
 Δ. Η ανάλυση του προβλήματος βοηθάει στην επίλυσή του.
 Ε. Υπάρχουν μη υπολογιστικά μαθηματικά προβλήματα.